

[illegible]

Vorlesung**Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1.1 Benennen Sie die einzelnen Schritte der CAD/CAM-Verfahrenskette in der Elektronikproduktion und geben Sie pro Prozessschritt jeweils eine Aufgabe an.

4	
---	--

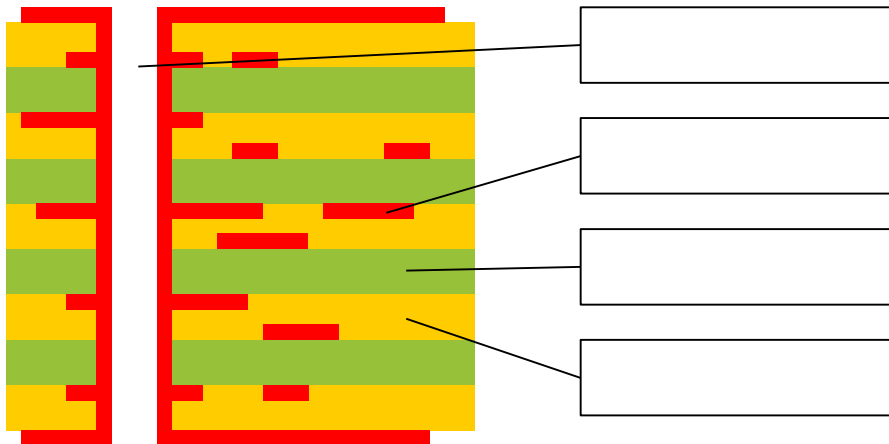
- 1.2 Nennen Sie 4 für die Leiterplattenfertigung relevante CAD-Daten, die der Definition der Bauelemente in den Bauelementbibliotheken dienen.

4	
---	--

Leiterplattenfertigung

- 2 Beschreiben Sie anhand der folgenden Skizze den Aufbau einer Multilayer-Leiterplatte. Wie viel elektrische Lagen hat die dargestellte Leiterplatte?

5

**Bauelementtechnologie**

- 3 Bauelemente mit hoher Anschlusszahl können in unterschiedlichen Gehäuseformen zur Verfügung gestellt werden. Nennen und skizzieren Sie je eine Bauelementform mit verdeckten Anschlussstrukturen und mit Kontakten, die seitlich am Bauelement angeordnet sind.

6

In welcher Form sind die Anschlüsse der Bauelemente ausgeführt?
Welche Unterschiede ergeben sich bei der Inspektion?

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Vergleichen Sie die Auftragsverfahren Schablonendruck und Dispensen hinsichtlich der Kriterien Mengenleistung und Flexibilität.

4	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5 Nennen Sie die Stufen des sogenannten Schichtenmodells zur Systemoptimierung nach Rothhaupt in der Baugruppenmontage und geben Sie die jeweiligen Ziele der einzelnen Optimierungsschritte an.

4	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

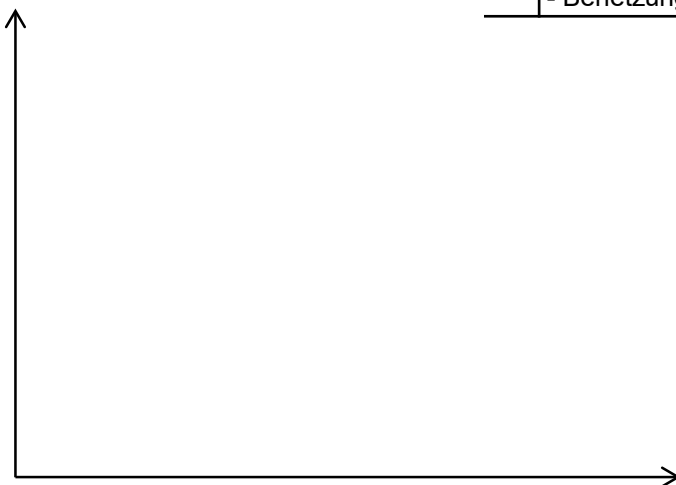
6.1 Nennen Sie die drei wichtigsten Funktionen von Flussmitteln.

3	
---	--

6.2 Skizzieren Sie ein typisches sattelförmiges Temperatur-Zeit-Profil für das Konvektionslöten inkl. Achsenbeschriftung. Ordnen Sie die sechs genannten Phasen dem skizzierten Verlauf zu.

4	
---	--

Nr.	Phasen (ungeordnet!):
	- Erstarrung der Schmelze
	- Aufschmelzen der Lotkugeln
	- Aufschmelzen des Flussmittels
	- Koagulation der Schmelze
	- Flussmittelaktivierung
	- Benetzung der Anschlussflächen



Materialfluss in der Elektronikfertigung

- 7.1 Nennen Sie die Vorteile des Einsatzes von System-Werkstückträgern.

2	
---	--

- 7.2 Nennen Sie drei Möglichkeiten zur Bereitstellung von SMD-Bauelementen.

3	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 8 Nennen Sie drei verschiedene zerstörungsfreie Prüfverfahren zur Qualitätssicherung in der Elektronikproduktion.
Wie können Rissbildungen in Lötstellen erkannt werden?

4	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 9 Beschreiben sie die vier Hauptdruckverfahren nach DIN 16500 anhand vier einfacher Skizzen (Beschriftung!)

4	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 10 Nennen Sie zwei Typen sowie einen spezifischen Nachteil von Greifern für das Handling von Si-Wafern in der Solarmodulproduktion. Welche Herausforderung ergibt sich durch immer dünner werdende Silizium-Zellen?

5	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger

- 11.1 Nennen Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile der Herstellungsverfahren Laserdirektstrukturierung und des Zweikomponentenspritzguss. Nennen Sie je eine Anwendung, die den Einsatz der Zweikomponenten-Technologie oder die Laserdirektstrukturierung erforderlich macht.

6	
---	--

- 11.2 Erläutern Sie, weshalb es für die Langzeitzuverlässigkeit von MID von Bedeutung sein kann, ob Leiterbahnen mit der Spritzgussrichtung oder gegen die Spritzgussrichtung aufgetragen werden.

4	
---	--

Lasergestützte Fügeverfahren

- 12.1 Wie ist das Lötten als Fügeverfahren definiert und worin besteht der wesentliche Unterschied zu einem Schweißprozess? Skizzieren Sie eine gute und eine schlechte Lötverbindung eines Anschlusspins und heben Sie den Unterschied klar hervor.

3	
---	--

- 12.2 Wodurch unterscheidet sich das Laserstrahl-Wärmeleitungsschweißen vom -Tiefschweißen? Wie gelangt man vom Wärmeleitungs- zum Tiefschweißprozess? Welche Lasertypen werden normalerweise für Punktschweißungen in der Elektronikproduktion eingesetzt?

3	
---	--

Laserstrahl-Strukturierung

- 13.1 Erklären Sie die Begriffe "photolytische Strahl-Stoff-Wechselwirkung" und "thermische Strahl-Stoff-Wechselwirkung".

2	
---	--

- 13.2 Nennen Sie jeweils ein laserbasiertes materialauftragendes und ein materialabtragendes Verfahren für die Strukturerzeugung in der Elektronikproduktion. Erläutern Sie kurz die Funktionsweisen der von Ihnen gewählten Verfahren.

Übung**Continental**

- 14 Skizzieren Sie eine Drahtbondverbindung in der SOB-Bond-Technik für das Bonden von Golddraht.

4	
---	--

Siemens Erlangen

- 15 Erläutern Sie, wie der Personalaufwand und die Kapitalbindung in der SMT-Fertigung in Bezug auf das Rüsten optimiert werden kann.
- Wie wirkt sich dies auf die Taktzeit der Bestücker aus?

4	
---	--

Lüberg Elektronik

- 16 Nennen Sie die Prozessschritte der Primer-Technologie beginnend beim blanken Substrat bis zum metallisierten Substrat. Nennen Sie ein Verfahren für den Primerauftrag.

5	
---	--

Siemens Amberg

- 17 Nennen Sie 5 Ziele des Logistiksystems ARRIBA.

5	
---	--